

Du modèle conceptuel au modèle physique : les règles de passage

Cinq règles suffisent pour traduire le MCD de la plateforme en tables. Chaque exemple est tiré du modèle réel.

1. Une entité devient une table

L'identifiant de l'entité devient la clé primaire ; chaque attribut devient une colonne typée.

AGENT

id_agent

matricule

nom, prénom...

⇒
devient

agents

bigintidPK

varchar(30)matriculeUK

varchar(100)nom

varchar(150)prenom

2. Une association 0,n — 1,1 devient une clé étrangère

La clé étrangère est placée dans la table du côté 1,1 : une demande a toujours un agent, obligatoire.

AGENT

0,n

DEMANDER

1,1

DEMANDE

⇒
devient

agents

bigintidPK

←

demandes_permission

bigintidPK

bigintagent_idFK (obligatoire)

3. Une association 0,n — 0,1 donne une clé facultative, et emporte ses attributs

La clé peut rester vide tant que l'agent n'est pas intervenu ; les attributs de l'association vont dans la table qui porte la clé.

AGENT

0,n

VÉRIFIER

avis_gestionnaire

date_vérification

0,1

DEMANDE

⇒
devient

demandes_permission

bigintgestionnaire_idFK, NULL

textavis_gestionnaireNULL

timestampdate_verif_rhNULL

4. Une association n,n devient une table de liaison

La table de liaison a pour clé primaire l'ensemble des deux clés étrangères.

UTILISATEUR

0,n

AVOIR

0,n

RÔLE

⇒
devient

users

bigintidPK

role_user

bigintuser_idPK, FK

bigintrole_idPK, FK

roles

bigintidPK

5. Une association réflexive devient une clé vers la même table

Une structure dépend au plus d'une autre structure : la clé étrangère pointe vers structures elle-même.

0,1

DÉPENDRE

0,n

STRUCTURE

⇒
devient

structures

bigintidPK

varchar(20)codeUK

bigintparent_idFK vers structures.id, NULL

Méthode Merise — du MCD au MPD